Induktansi

Dosen : Defrianto Pratama, S.Pd, M.Si.

Teknik Elektronika

Politeknik Negeri Bandung

Sumber bacaan Ebook: Halliday ch 30

Hukum Faraday tentang Induksi

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Perubahan fluks magnet menginduksi GGL

Lenz: Induksi ***melawan*** perubahan flux magnet

Cara untuk Menginduksi GGL

$$\mathcal{E} = -N\frac{d}{dt}\left(BA\cos\theta\right)$$

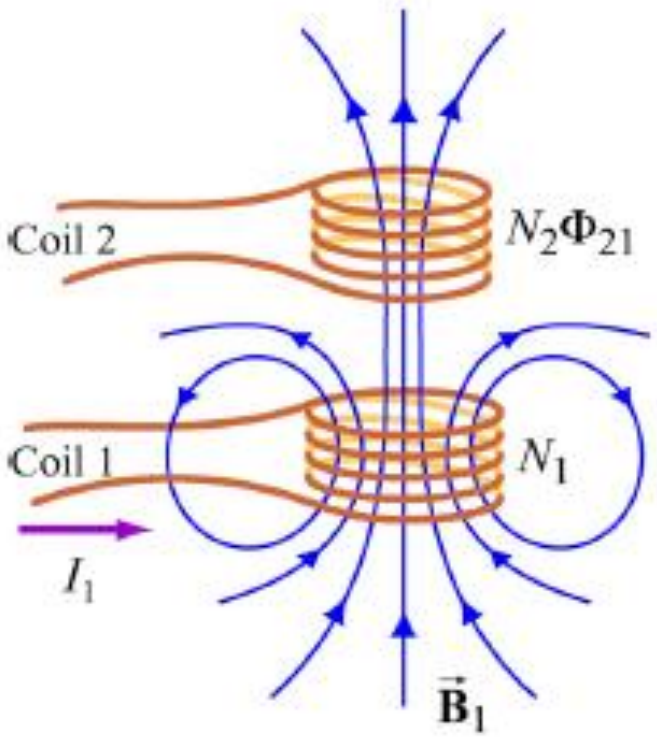
Kuantitas yang dapat berubah terhadap waktu:

1. Nilai/besar B
2. Luas A yang dilingkupi loop
3. Sudut θ antara B dan normal loop

- **Induktansi**

1. Induktansi Bersama
2. Indutansi Diri

Induktansi Bersama



$$\varepsilon_{21} = -N_2 \frac{d\Phi_{21}}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_{\text{coil 2}} \vec{\mathbf{B}}_1 \cdot d\vec{\mathbf{A}}_2$$

Perubahan fluks pada koil 2 sebanding dengan perubahan arus pada koil 1

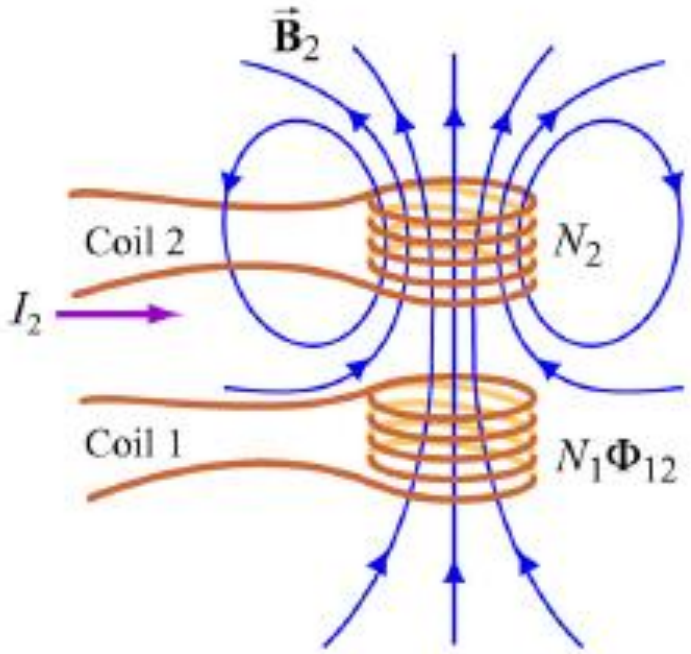
$$N_2 \frac{d\Phi_{21}}{dt} = M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

$$M_{21} = \frac{N_2\Phi_{21}}{I_1}$$

Konstanta kesebandingannya M_{21} dinamakan **induktansi bersama**

Induktansi Bersama

Kebalikannya:



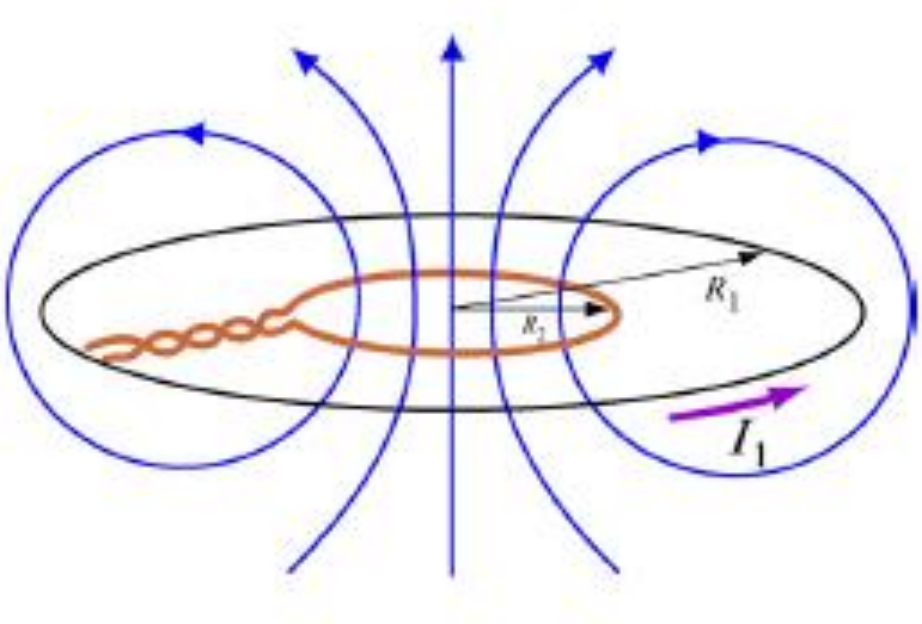
$$\varepsilon_{12} = -N_1 \frac{d\Phi_{12}}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_{\text{coil 1}} \vec{\mathbf{B}}_2 \cdot d\vec{\mathbf{A}}_1$$

$$N_1 \frac{d\Phi_{12}}{dt} = M_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

$$M_{12} = \frac{N_1 \Phi_{12}}{I_2}$$

$$M_{12} = M_{21} \equiv M$$

Induktansi Bersama



Carilah induktansi bersamanya ($R_1 > R_2$)!

Jawab:

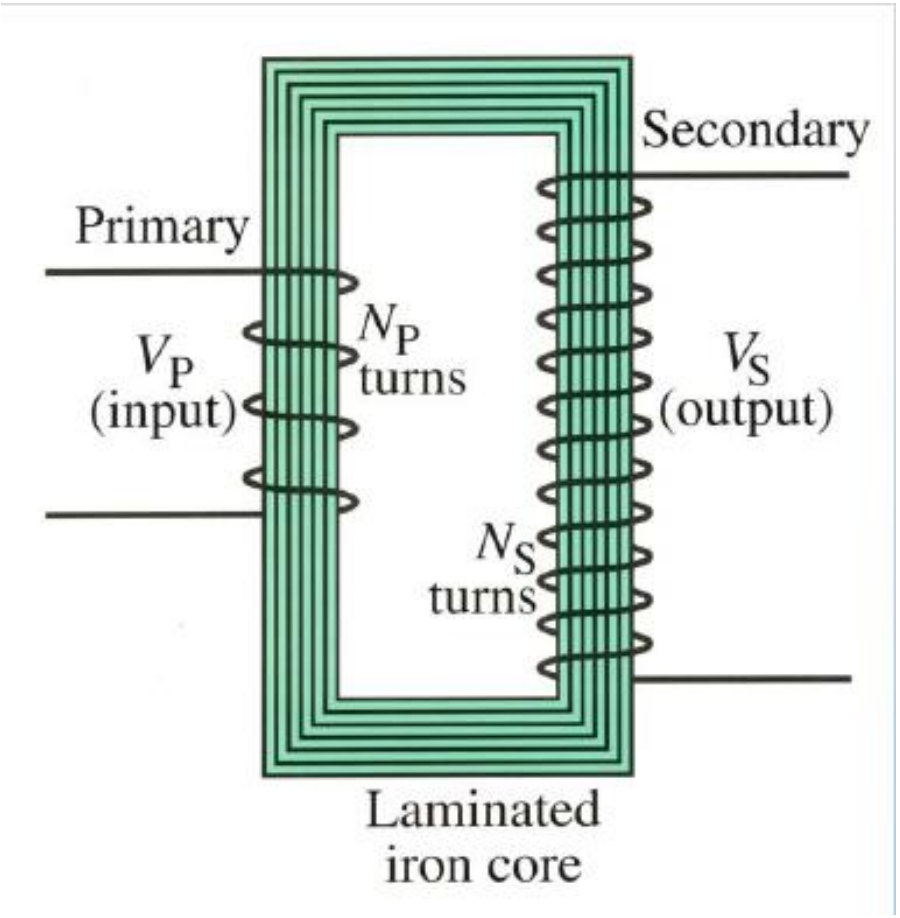
$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2R_1}$$

$$\Phi_{21} = B_1 A_2 = \left(\frac{\mu_0 I_1}{2R_1}\right)\pi R_2^2 = \frac{\mu_0 \pi I_1 R_2^2}{2R_1}$$

$$M = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 \pi R_2^2}{2R_1}$$

M hanya bergantung pada faktor geometri

Transformator



$$\varepsilon_p = N_p \frac{d\Phi_B}{dt}$$

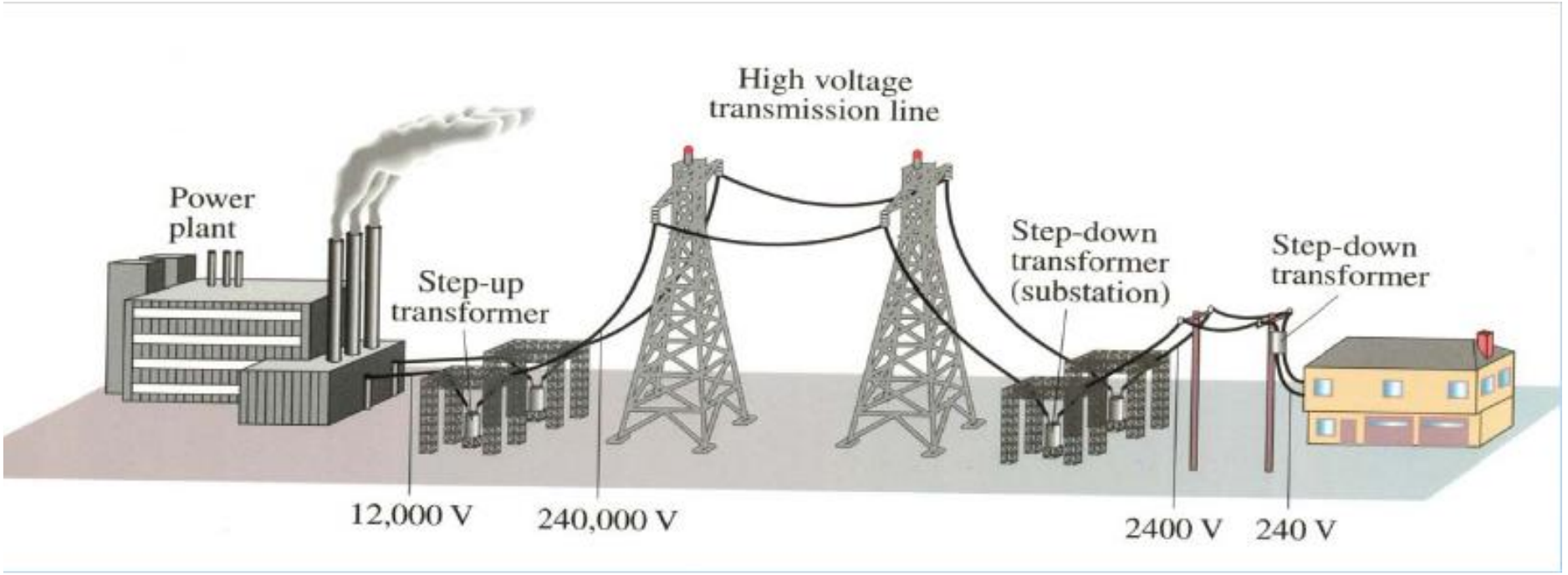
$$\varepsilon_s = N_s \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

$N_s > N_p$: step-up transformator

$N_s < N_p$: step-down transformator

Transmisi Daya Listrik



Daya yang hilang dapat direduksi jika ditransmisikan pada tegangan tinggi

Contoh: Jalur Transmisi

Rata-rata 120 kW daya listrik dikirim dari sebuah pembangkit listrik. Jalur transmisi memiliki hambatan total 0.40 Ω. Hitunglah daya yang hilang jika daya dikirim pada (a) 240 V, dan (b) 24,000 V.

(a) $$I = \frac{P}{V} = \frac{1.2\times10^5 W}{2.4\times10^2 V} = 500A$$

83% loss!!

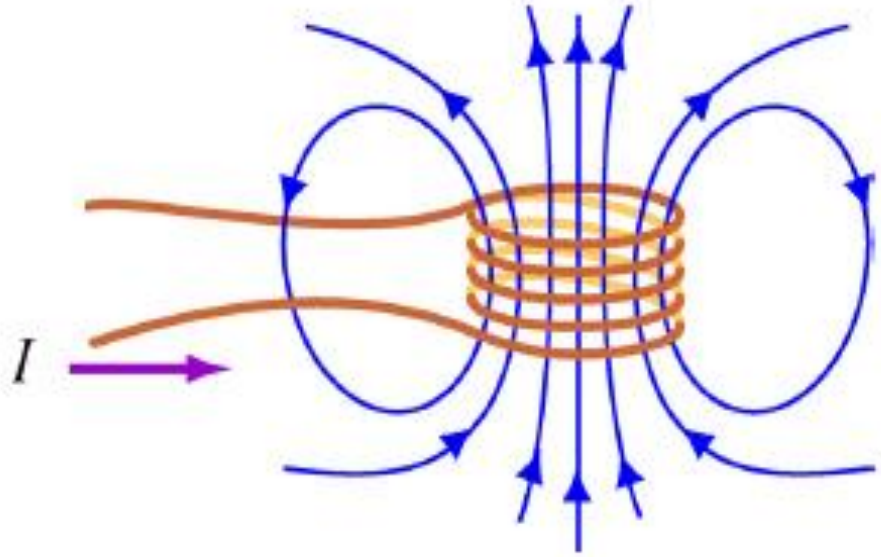
$$P_L = I^2R = (500A)^2(0.40\Omega) = 100kW$$

(b) $$I = \frac{P}{V} = \frac{1.2\times10^5 W}{2.4\times10^4 V} = 5.0A$$

0.0083% loss

$$P_L = I^2R = (5.0A)^2(0.40\Omega) = 10W$$

Induktansi Diri



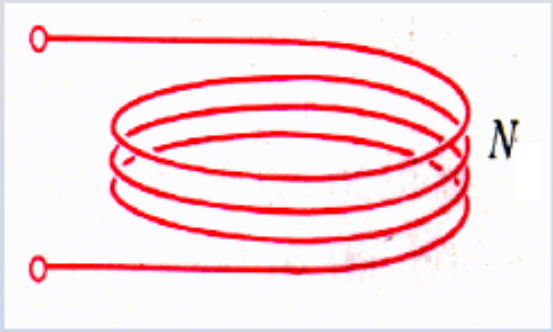
Sebuah koil dialiri arus listrik.
Arus konstan!
Arus berubah thd waktu!

$$\varepsilon_L = -N\frac{d\Phi_B}{dt} = -N\frac{d}{dt}\iint \vec{\mathbf{B}}\cdot d\vec{\mathbf{A}}$$

$$\varepsilon_L = -L\frac{dI}{dt} \qquad L = \frac{N\Phi_B}{I}$$

Secara fisis, Induktansi L adalah ukuran dari sebuah “resistansi” induktor untuk merubah arus; semakin besar L, semakin kecil laju perubahan arus.

Menghitung Induktansi Diri



$$L = \frac{N\Phi}{I}$$

Unit: Henry

$$1\,\mathrm{H} = 1\,\frac{\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{A}}$$

1. Asumsikan arus I mengalir
2. Hitung B akibat adanya I tersebut
3. Hitung fluks akibat adanya B tersebut
4. Hitung induktansi dirinya

Problem: Solenoid

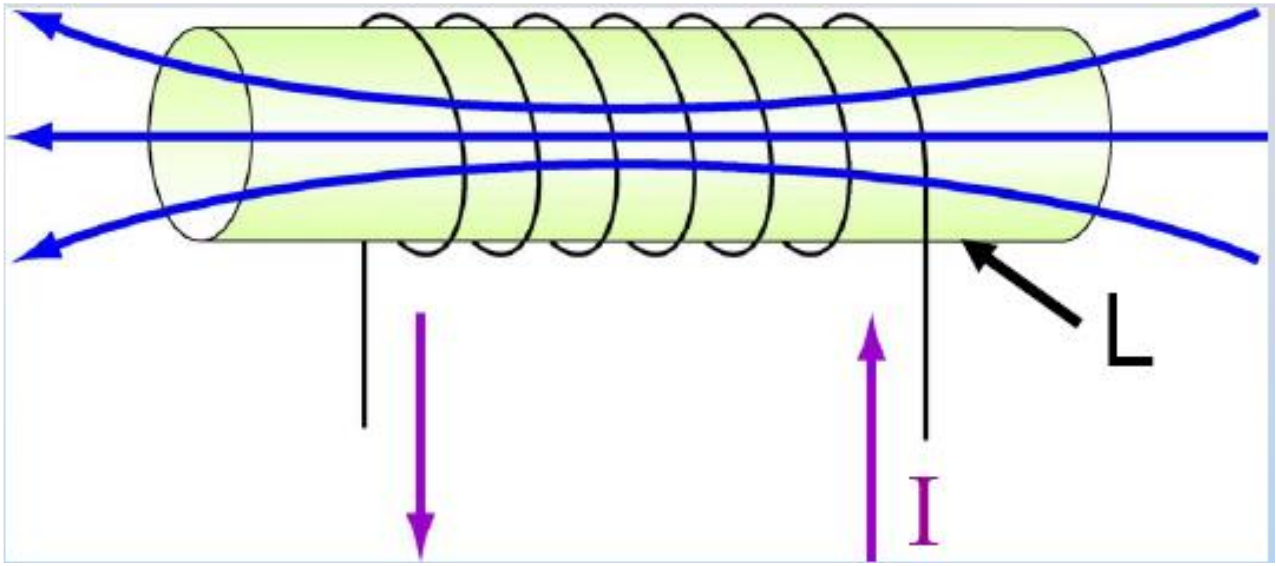
Hitung induktansi diri L dari sebuah solenoid (n lilitan per meter, panjang l, radius R)

INGAT:

1. Asumsikan arus I mengalir
2. Hitung B akibat adanya I tersebut
3. Hitung fluks akibat adanya B tersebut
4. Hitung induktansi dirinya

$$L = \frac{N\Phi}{I}$$

Sifat Induktor

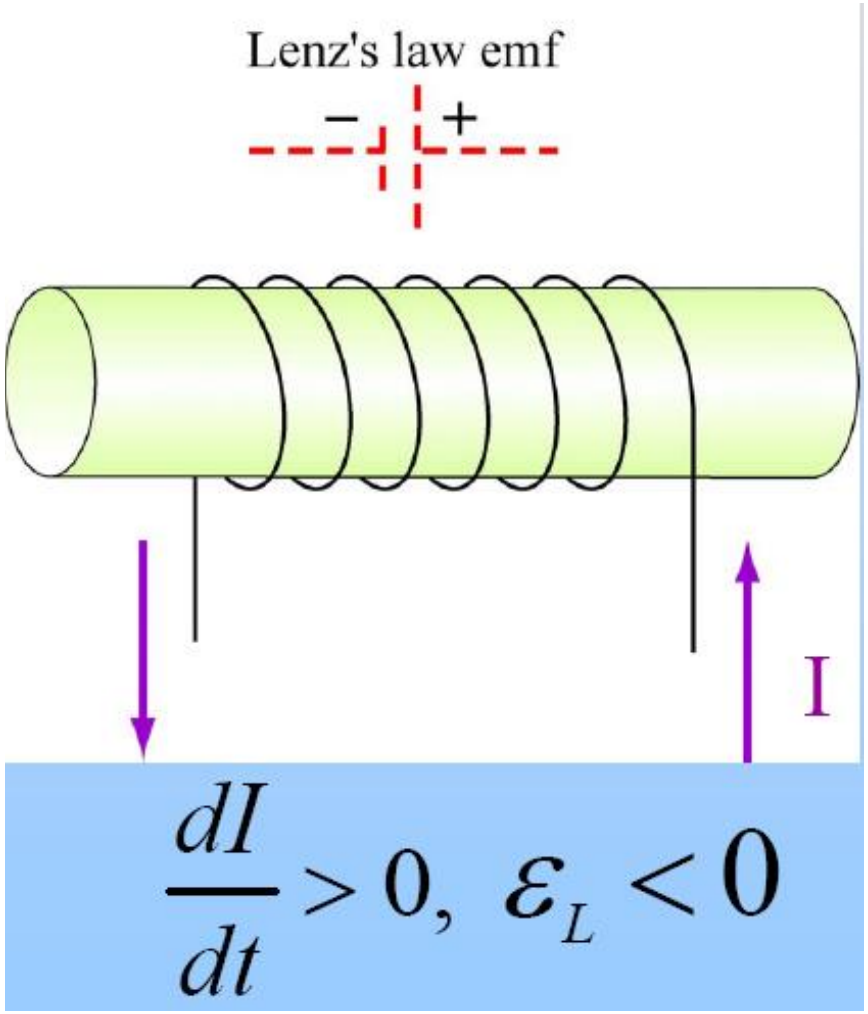


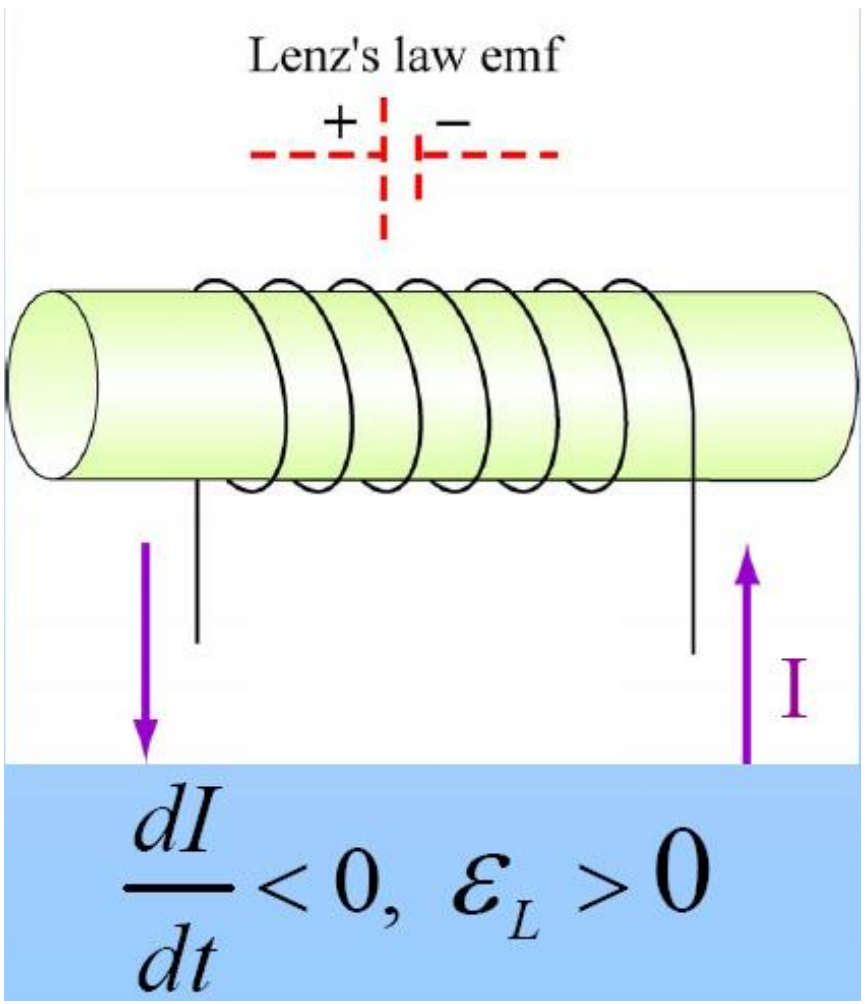
$$\mathcal{E} = -L\frac{dI}{dt}$$

Induktor dengan arus yang konstan tidak berarti apa-apa (tidak berpengaruh)

GGL Balik

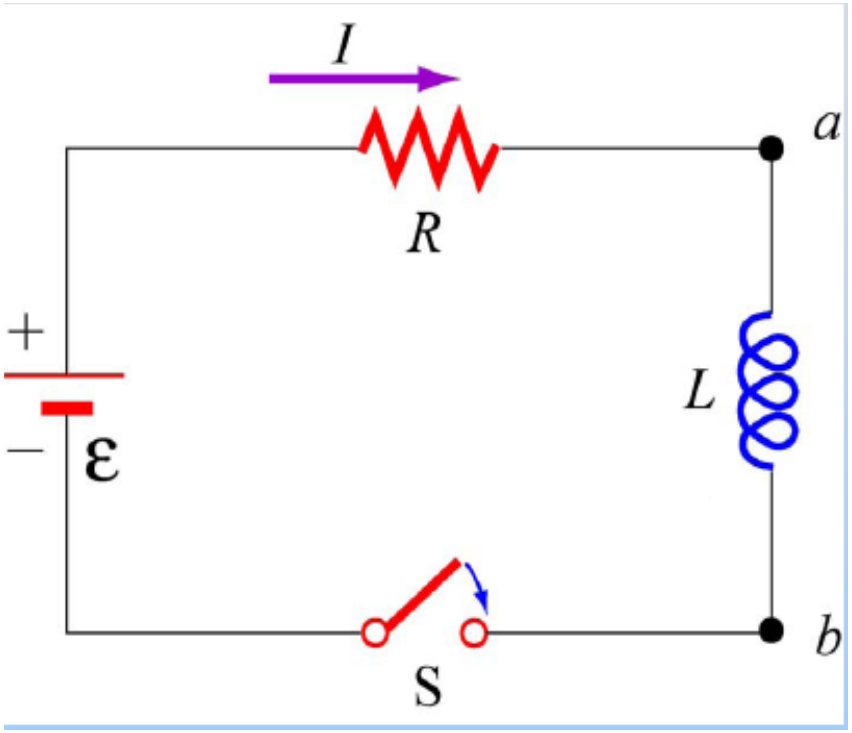
$$\varepsilon = -L\frac{dI}{dt}$$





Induktor dalam Rangkaian

Induktor: Elemen listrik yang dapat menunjukkan induktansi diri



Simbol:

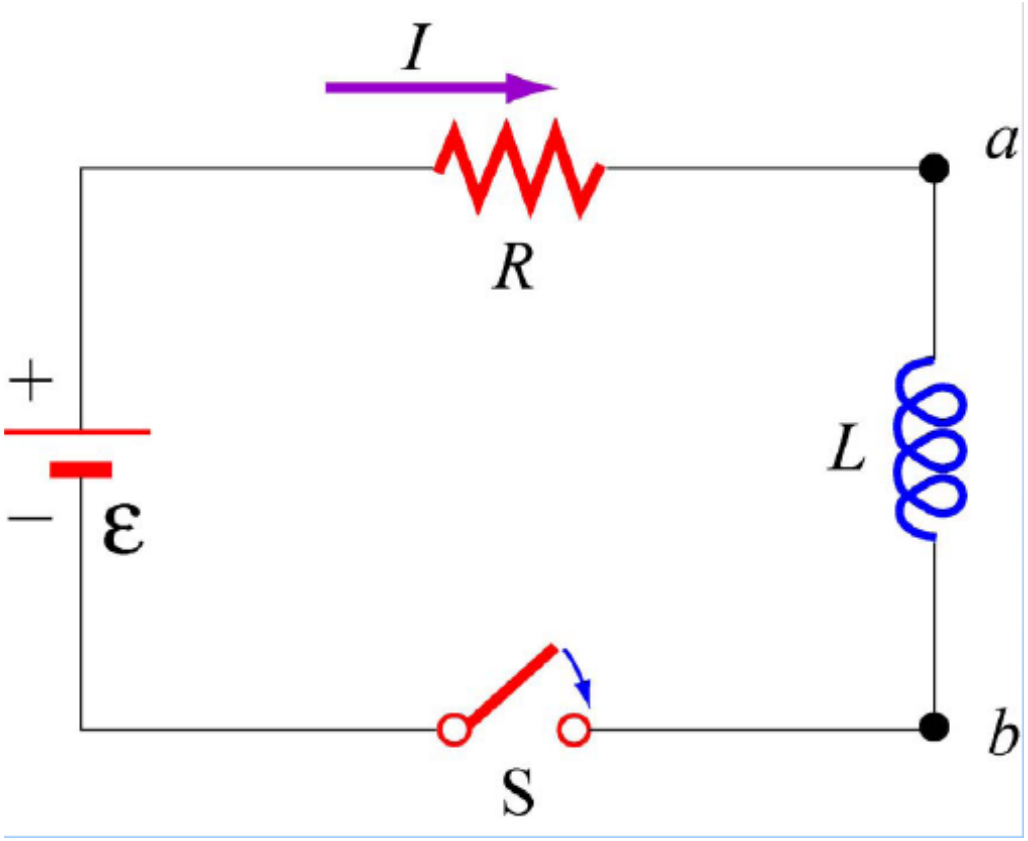


Ketika dilalui arus:

$$\varepsilon = -L\frac{dI}{dt}$$

Induktor tidak menyukai perubahan, tetapi menyukai keadaan stabil (steady). Kebalikan Kapasitor!

Rangkaian LR

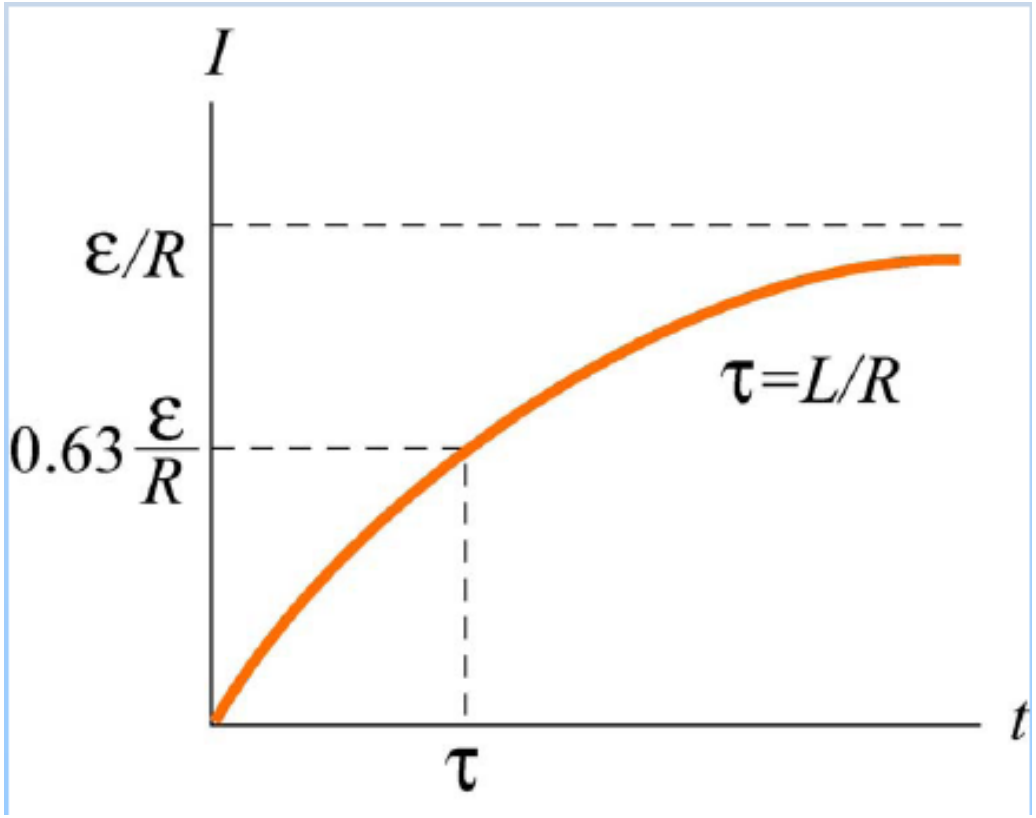


$$\sum_i V_i = \varepsilon - IR - L\frac{dI}{dt} = 0$$

Rangkaian LR

$$\varepsilon - IR - L\frac{dI}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{L}{R}\frac{dI}{dt} = -\left(I - \frac{\varepsilon}{R}\right)$$

Solusi persamaan di atas ketika saklar ditutup pada t = 0:



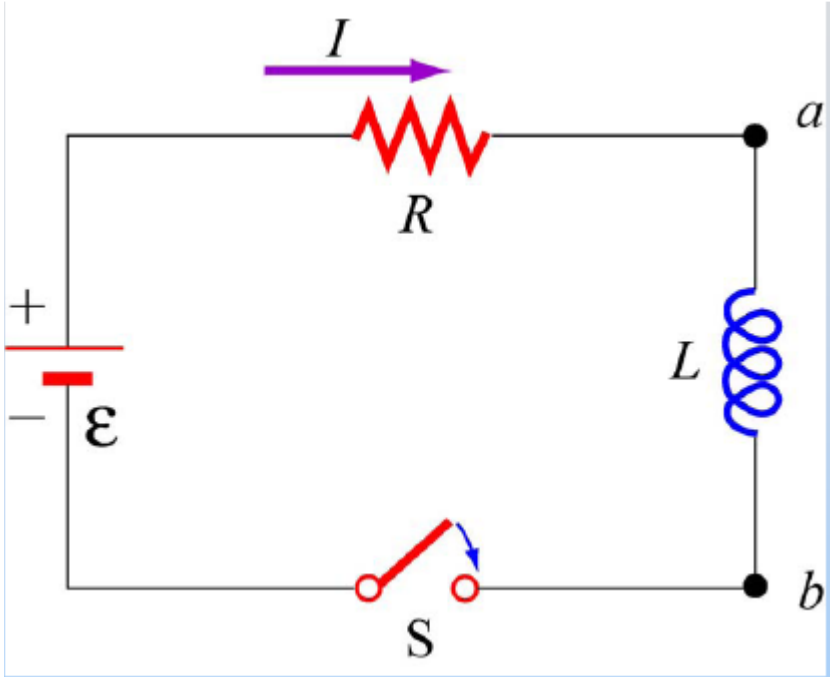
$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

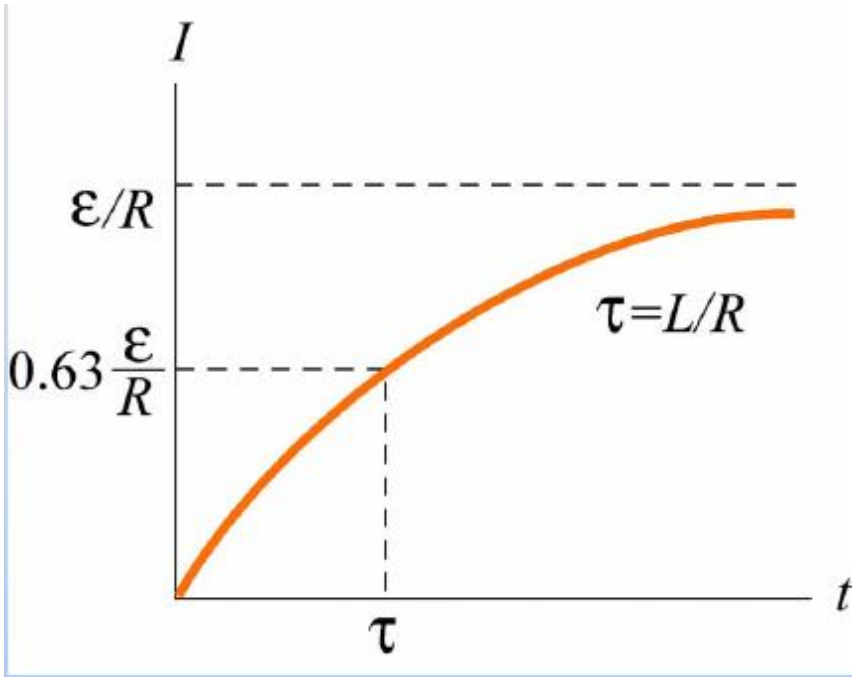
$$\tau = \frac{L}{R} : \mathrm{LR}$$

Konstanta waktu

Animasi 9.1

Rangkaian LR

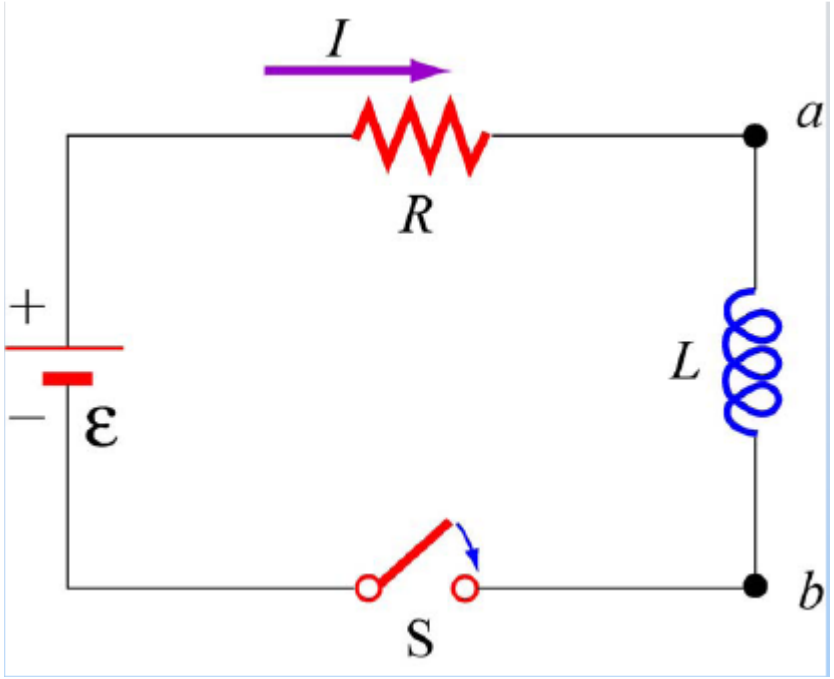


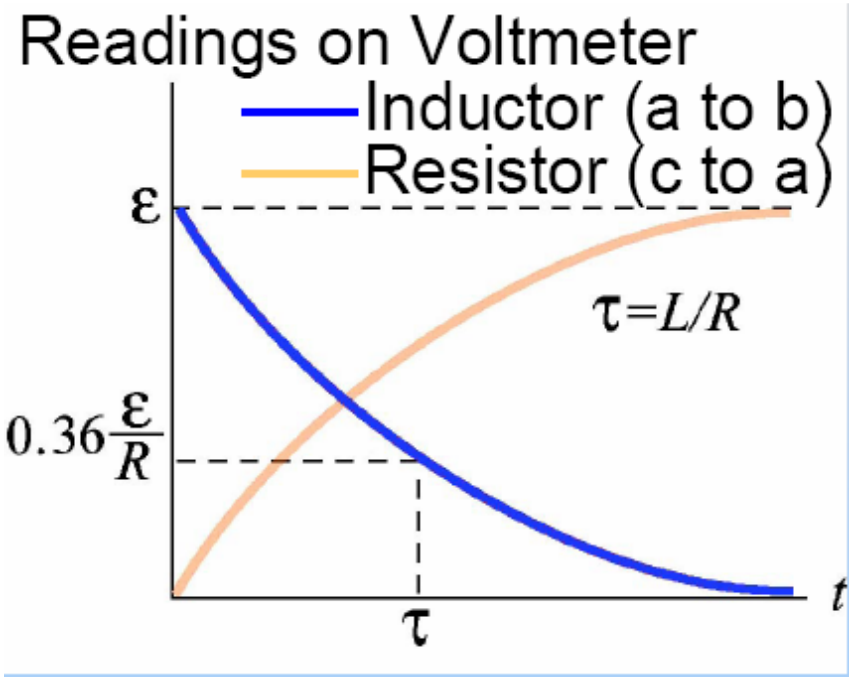


t=0$^+$: Arus mencoba untuk berubah. Induktor bekerja sekeras mungkin untuk menghentikannya

t=∞: Arus stabil (steady). Induktor tidak berpengaruh.

Rangkaian LR

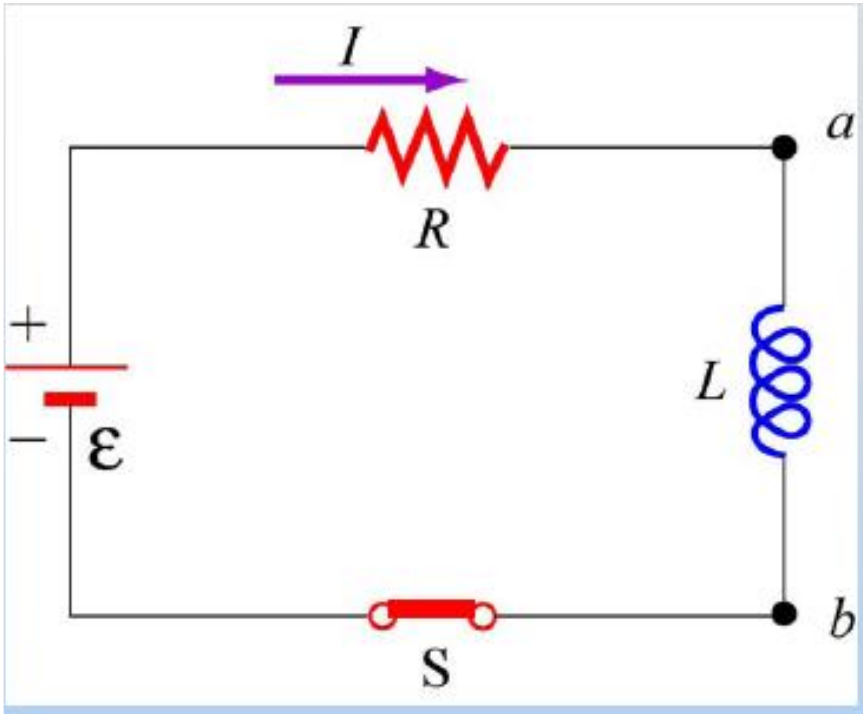


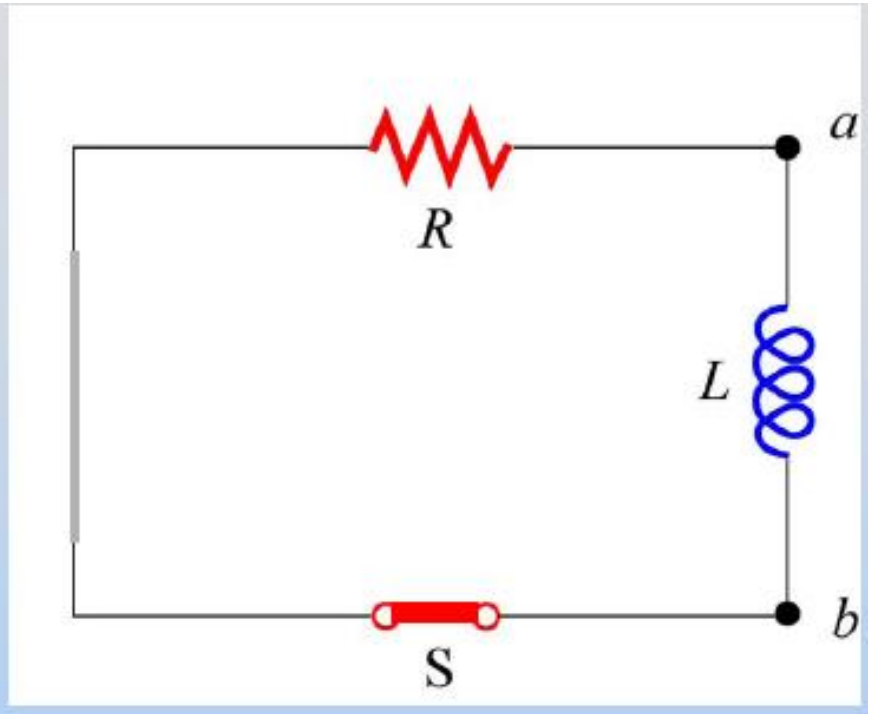


t=0$^+$: Arus mencoba untuk berubah. Induktor bekerja sekeras mungkin untuk menghentikannya

t=∞: Arus stabil (steady). Induktor tidak berpengaruh.

Problem: Rangkaian LR



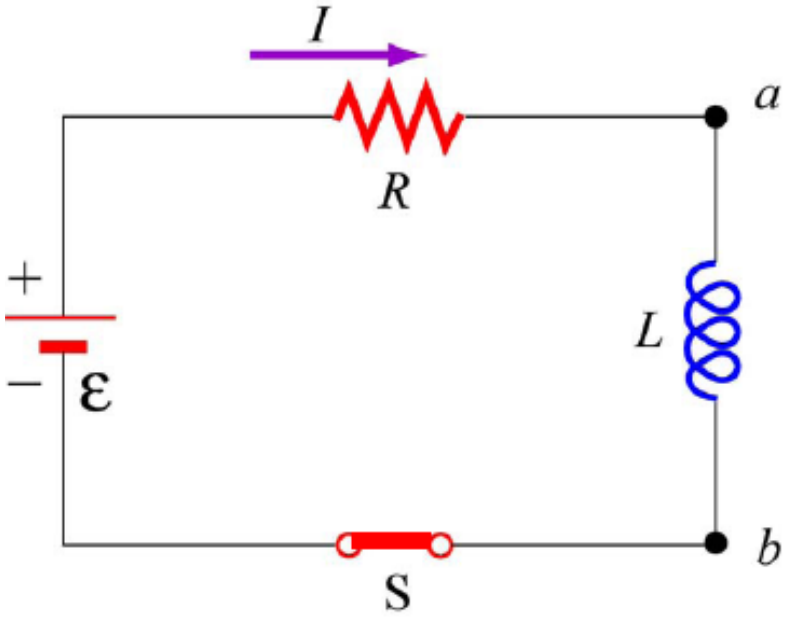


1. Kemanakah arah arus sesaat setelah batrei dilepas (pada $t=0^+$)? At $t=\infty$?
2. Tulis persamaan diferensial untuk rangkaian di atas!
3. Pecahkan dan plot I vs. t dan voltmeter vs. t

Animasi 9.2

Energi dalam Induktor

Energi Tersimpan dalam Induktor



$$\mathcal{E} = +IR + L\frac{dI}{dt}$$

$$I\mathcal{E} = I^2R + LI\frac{dI}{dt}$$

$$I\mathcal{E} = I^2R + \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}LI^2\right)$$

Batrei Penyuplai

Resistor Disipasi

Induktor Penyimpan

Energi Tersimpan dalam Induktor

$$U_L = \frac{1}{2} L I^2$$

Dimanakah energi di simpan?

Contoh: Solenoid

Solenoida ideal, panjang *l*, radius *R*, *n* lilitan/sat.panjang, arus ***I*:**

$$B = \mu_0 n I$$

$$L = \mu_o n^2 \pi R^2 l$$

$$U_B = \tfrac{1}{2} L I^2 = \tfrac{1}{2}\left(\mu_o n^2 \pi R^2 l\right) I^2$$

$$U_B = \left(\frac{B^2}{2\mu_o}\right) \pi R^2 l$$

Rapat Energi

Volume

Rapat Energi

Energi disimpan dalam medan magnet!

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_o}$$

: Rapat Energi Magnet

$$u_E = \frac{\varepsilon_o E^2}{2}$$

: Rapat Energi Listrik

Tugas No 1

•72 Coil 1 has $L_1 = 25$ mH and $N_1 = 100$ turns. Coil 2 has $L_2 = 40$ mH and $N_2 = 200$ turns. The coils are fixed in place; their mutual inductance M is 3.0 mH. A 6.0 mA current in coil 1 is changing at the rate of 4.0 A/s. (a) What magnetic flux Φ_{12} links coil 1, and (b) what self-induced emf appears in that coil? (c) What magnetic flux Φ_{21} links coil 2, and (d) what mutually induced emf appears in that coil?

Tugas No 2

•45 At a given instant the current and self-induced emf in an inductor are directed as indicated in Fig. 30-57. (a) Is the current increasing or decreasing? (b) The induced emf is 17 V, and the rate of change of the current is 25 kA/s; find the inductance.

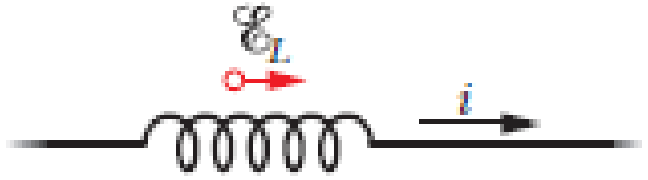
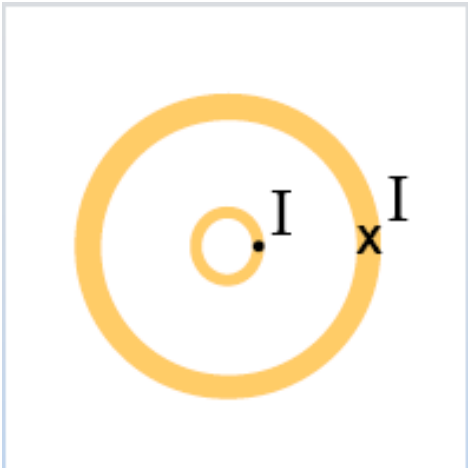


Fig. 30-57 Problem 45.

Tugas No 3: Kabel Koaksial



Radius dalam: r = a
Radius luar: r = b

1. Berapa besar energi yang tersimpan per satuan panjang?
2. Berapa induktansinya per satuan panjang?